2015 普通高等学校招生考试 (全国卷 I 理)

一、选择题

1. 设复数 z 满足 $\dfrac{1+z}{1-z}=\mathrm{i}$, 则 $|z|=$ ( )

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

2. $\sin 20^\circ\cos 10^\circ-\cos 160^\circ\sin 10^\circ=$ ( )

(A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $-\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

3. 设命题 p: $\exists n\in\mathbf{N}$, $n^2>2^n$, 则 $\neg p$ 为 ( )

(A) $\forall n\in\mathbf{N}$, $n^2>2^n$ (B) $\exists n\in\mathbf{N}$, $n^2\leqslant 2^n$

(C) $\forall n\in\mathbf{N}$, $n^2\leqslant 2^n$ (D) $\exists n\in\mathbf{N}$, $n^2=2^n$

4. 投篮测试中, 每人投 3 次, 至少投中 2 次才能通过测试. 已知某同学每次投篮投中的概率为 0.6, 且各次投篮是否投中相互独立, 则该同学通过测试的概率为 ( )

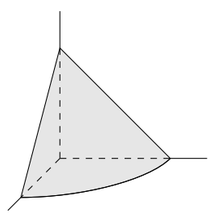
(A) 0.648 (B) 0.432 (C) 0.36 (D) 0.312

5. 已知 $M(x_0,y_0)$ 是双曲线 C: $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$ 上的一点, F_1, F_2 是 C 的两个焦点. 若 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}<0$, 则 y_0 的取值范围是 ( )

(A) $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$ (B) $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{6},\dfrac{\sqrt{3}}{6}\right)$

(C) $\left(-\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ (D) $\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

6. 《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著, 书中有如下问题: “今有委米依垣内角, 下周八尺, 高五尺. 问: 积及为米几何? ”其意思为: “在屋内墙角处堆放米 (如图, 米堆为一个圆锥的四分之一), 米堆底部的弧长为 8 尺, 米堆的高为 5 尺, 问米堆的体积和堆放的米各为多少? ”已知 1 斛米的体积约为 1.62 立方尺, 圆周率约为 3, 估算出堆放的米约有 ( )



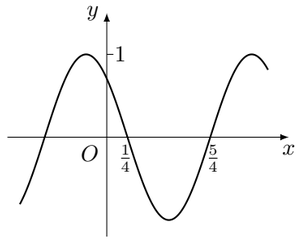
(A) 14 斛 (B) 22 斛 (C) 36 斛 (D) 66 斛

7. 设 D 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, $\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{CD}$, 则 ( )

(A) $\overrightarrow{AD}=-\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{4}{3}\overrightarrow{AC}$ (B) $\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\dfrac{4}{3}\overrightarrow{AC}$

(C) $\overrightarrow{AD}=\dfrac{4}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ (D) $\overrightarrow{AD}=\dfrac{4}{3}\overrightarrow{AB}-\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

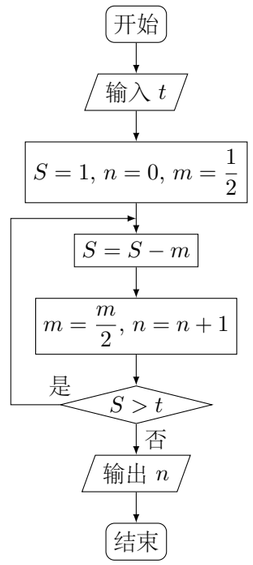
8. 函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 ( )



(A) $\left(k\pi-\dfrac{1}{4},k\pi+\dfrac{3}{4}\right)$, $k\in\mathbf{Z}$ (B) $\left(2k\pi-\dfrac{1}{4},2k\pi+\dfrac{3}{4}\right)$, $k\in\mathbf{Z}$

(C) $\left(k-\dfrac{1}{4},k+\dfrac{3}{4}\right)$, $k\in\mathbf{Z}$ (D) $\left(2k-\dfrac{1}{4},2k+\dfrac{3}{4}\right)$, $k\in\mathbf{Z}$

9. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $t=0.01$, 则输出的 $n=$ ( )

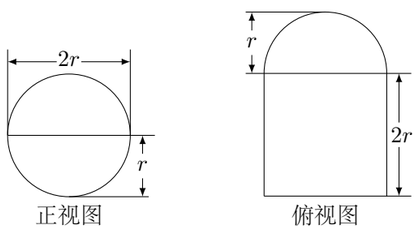


(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

10. $(x^2+x+y)^5$ 的展开式中, x^5y^2 的系数为 ( )

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 60

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球 (半径为 r) 组成一个几何体, 该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16+20\pi$, 则 $r=$ ( )



(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

12. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x(2x-1)-ax+a$, 其中 $a<1$, 若存在唯一的整数 x_0 使得 $f(x_0)<0$, 则 a 的取值范围是 ( )

(A) $\left[-\dfrac{3}{2\mathrm{e}},1\right)$ (B) $\left[-\dfrac{3}{2\mathrm{e}},\dfrac{3}{4}\right)$ (C) $\left[\dfrac{3}{2\mathrm{e}},\dfrac{3}{4}\right)$ (D) $\left[\dfrac{3}{2\mathrm{e}},1\right)$

二、填空题

13. 若函数 $f(x)=x\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)$ 为偶函数, 则 $a=$_____.

14. 一个圆经过椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的三个顶点, 且圆心在 x 轴的正半轴上, 则该圆的标准方程为_____.

15. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-1\geqslant 0,\\ x-y\leqslant 0,\\ x+y-4\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值为_____.

16. 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle A=\angle B=\angle C=75^\circ$, $BC=2$, 则 AB 的取值范围是_____.

三、解答题

17. S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_n>0$, $a_n^2+2a_n=4S_n+3$.

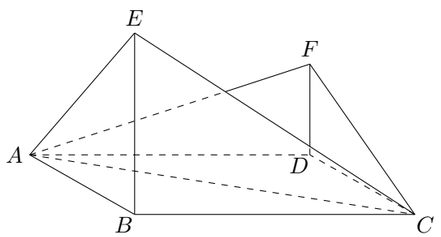
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=\dfrac{1}{a_na_{n+1}}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

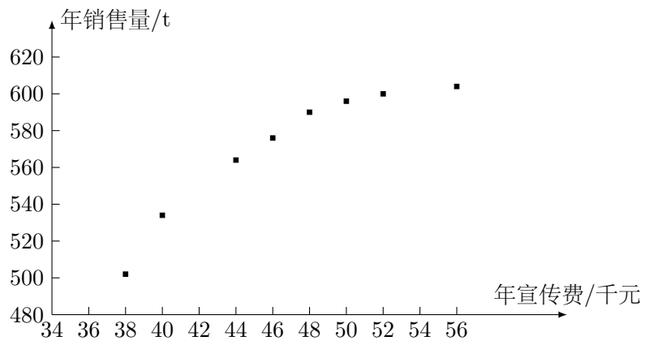
18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为菱形, $\angle ABC=120^\circ$, E, F 是平面 $ABCD$ 同一侧的两点, $BE\perp$ 平面 $ABCD$, $DF\perp$ 平面 $ABCD$, $BE=2DF$, $AE\perp EC$.

(1) 证明: 平面 $AEC\perp$ 平面 AFC;

(2) 求直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值.



19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费, 需了解年宣传费 x (单位: 千元) 对年销售量 y (单位: t) 和年利润 z (单位: 千元) 的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ 8)$ 数据作了初步处理, 得到下面的散点图及一些统计量的值.



$\overline{x}$	$\overline{y}$	$\overline{w}$	$\sum\limits_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2$	$\sum\limits_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})^2$
46.6	563	6.8	289.8	1.6

$\sum\limits_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$	$\sum\limits_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})$
1.469	108.8

表中 $w_i=\sqrt{x_i}$, $\overline{w}=\dfrac{1}{8}\sum\limits_{i=1}^{8}w_i$.

(1) 根据散点图判断, $y=a+bx$ 与 $y=c+d\sqrt{x}$ 哪一个适宜作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型? (给出判断即可, 不必说明理由)

(2) 根据 (1) 的判断结果及表中数据, 建立 y 关于 x 的回归方程;

(3) 已知这种产品的年利润 z 与 x, y 的关系为 $z=0.2y-x$. 根据 (2) 的结果回答下列问题:

① 年宣传费 $x=49$ 时, 年销售量及年利润的预报值是多少?

② 年宣传费 x 为何值时, 年利润的预报值最大?

附: 对于一组数据 $(u_1,v_1),(u_2,v_2),\cdots,(u_n,v_n)$, 其回归直线 $v=\alpha+\beta u$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为 $\hat{\beta}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})(v_i-\overline{v})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})^2}$, $\hat{\alpha}=\overline{v}-\hat{\beta}\overline{u}$.

20. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C: $y=\dfrac{x^2}{4}$ 与直线 l: $y=kx+a$ $(a>0)$ 交于 M, N 两点.

(1) 当 $k=0$ 时, 分别求 C 在点 M 和 N 处的切线方程;

(2) y 轴上是否存在点 P, 使得当 k 变动时, 总有 $\angle OPM=\angle OPN$? 说明理由.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+ax+\dfrac{1}{4}$, $g(x)=-\ln x$.

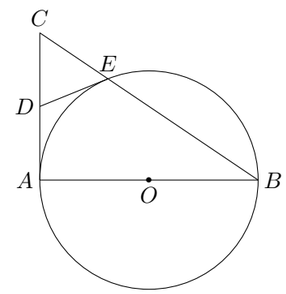
(1) 当 a 为何值时, x 轴为曲线 $y=f(x)$ 的切线;

(2) 用 $\min\{m,\ n\}$ 表示 m, n 中的最小值, 设函数 $h(x)=\min\{f(x),\ g(x)\}$ $(x>0)$, 讨论 $h(x)$ 零点的个数.

22. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, AC 是 $\odot O$ 的切线, BC 交 $\odot O$ 于点 E.

(1) 若 D 为 AC 的中点, 证明: DE 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $OA=\sqrt{3}CE$, 求 $\angle ACB$ 的大小.



23. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 C_1: $x=-2$, 圆 C_2: $(x-1)^2+(y-2)^2=1$, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

(1) 求 C_1, C_2 的极坐标方程;

(2) 若直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ $(\rho\in\mathbf{R})$, 设 C_2 与 C_3 的交点为 M, N, 求 $\triangle C_2MN$ 的面积.

24. 已知函数 $f(x)=|x+1|-2|x-a|$, $a>0$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x)>1$ 的解集;

(2) 若 $f(x)$ 的图象与 x 轴围成的三角形面积大于 6, 求 a 的取值范围.